UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC. Curso: 1º.**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - Examen Final
	Apellidos:
	Nombre:
	D.N.I.:
	Fecha: 23 – Mayo – 2018

Grupo	A	B	C	D	E	F	G

P1	**P2**	**P3**	**P4**	**P5**	**Test**	**Total**

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta primera hoja del enunciado.**
- La prueba consta de 5 problemas y un test. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 3 horas.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- Comience la realización de cada problema en un folio distinto. Ordénelos antes de entregarlos.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

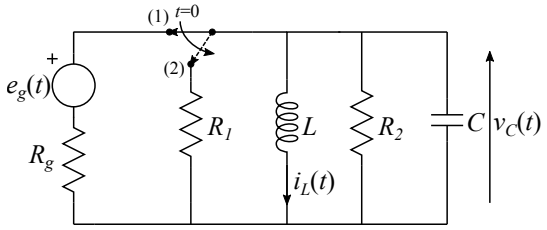
Problema 1 (1,5 puntos)

En el circuito de la figura, el conmutador está en la posición 1 desde un tiempo infinito. En $t = 0$ s el conmutador pasa a la posición 2, permaneciendo en ella indefinidamente. Obtener:

a) Condiciones iniciales en los elementos almacenadores de energía.

b) Expresión literal de $V_C(s)$ para $t > 0$ s.

c) Valor de la resistencia R_2 para que el circuito tenga una respuesta críticamente amortiguada. En este caso, suponga que $L = 1\ H$ y $C = 10\ mF$.



$$\text{DATOS: } e_g(t) = 10\cos(\omega t)\ \text{V}; \quad \omega = \frac{1}{\sqrt{LC}}; \quad R_g = R_2; \quad R_1 = 20\ \Omega.$$

Resultado

a) $V_C(0^-) = 5$ V; $I_L(0^-) = 0$ A.

b) $$V_C(s) = \frac{V_C(0^-)\left(s - \dfrac{I_L(0^-)}{CV_C(0^-)}\right)}{s^2 + \left(\dfrac{R_1 + R_2}{CR_1R_2}\right)s + \dfrac{1}{LC}}.$$

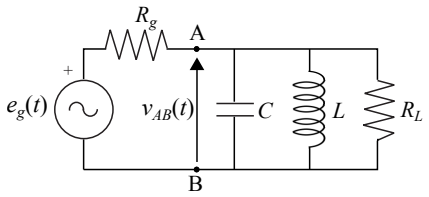
c) $R_2 = \dfrac{20}{3}\ \Omega$.

Problema 2 (1,5 puntos)

En el circuito de la figura se sabe que a la pulsación $\omega = 8000$ rad/s la amplitud de la tensión $v_{AB}(t)$ es máxima e igual a 30 V y que el ancho de banda es igual a 400 rad/s. Obtener:

a) Valores de R_L, C y amplitud E_0 del generador $e_g(t)$.

b) Expresión temporal de $v_{AB}(t)$ a la pulsación de corte superior del ancho de banda.



DATOS: $e_g(t) = E_0 \cos(\omega t)$ V; $\quad R_g = 30\ K\Omega$; $\quad L = 125$ mH.

Resultado

a) $R_L = 60\ K\Omega$; $C = 125\ n$F; $E_0 = 45$ V.

b) $v_{AB}(t) = 15\sqrt{2}\ \cos\left(8200t - \dfrac{\pi}{4}\right)$ V.

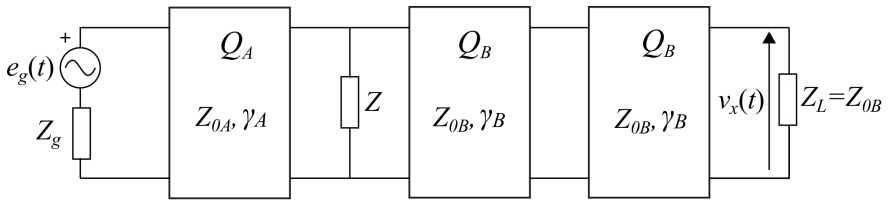
Problema 3 (1,5 puntos)

En el circuito de la figura se conocen los parámetros imagen del cuadripolo Q_A y del cuadripolo simétrico Q_B sus parámetros $y_{22} = \dfrac{5}{16}\ \Omega^{-1}$ y $g_{11} = \dfrac{1}{5}\ \Omega^{-1}$. Obtener:

a) Parámetros imagen del cuadripolo Q_B.

b) Suponiendo que $Z_{0B} = 4\ \Omega$ y $\gamma_B = \ln(3)$, valor de Z para que el generador real (E_g, Z_g) entregue la máxima potencia.

c) Expresión de $v_x(t)$.



DATOS: $e_g(t) = 9\cos(\omega t)$ V; $Z_g = 1\ \Omega$; $Q_A \begin{cases} Z_{0A} = 1\ \Omega \\ \gamma_A = \ln(2) + j\dfrac{\pi}{4} \end{cases}$

Resultado

a) $Z_{0B} = 4\ \Omega$; $\gamma_B = \mathrm{Ln}(3)$.

b) $Z = \dfrac{4}{3}\ \Omega$.

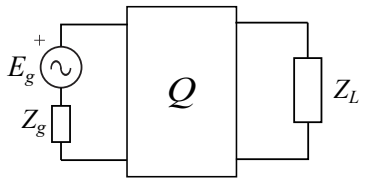
c) $v_x(t) = \dfrac{1}{4}\ \mathrm{sen}\left(\omega t - \dfrac{\pi}{4}\right)$ V.

Problema 4 (1,5 puntos)

Sobre un cuadripolo LC se han realizado las siguientes medidas de impedancia:
$Z_{1A} = 2j\ \Omega$; $\quad Z_{1C} = j\ \Omega$; $\quad Z_{2A} = 4j\ \Omega$.

a) Obtener la familia de parámetros **z** del cuadripolo.

b) Suponiendo para este apartado que la familia de parámetros **z** del cuadripolo es: $z_{11} = 2j\ \Omega$; $\quad z_{12} = z_{21} = -2j\ \Omega$; $\quad z_{22} = 4j\ \Omega$, obtener el valor de Z_L para que el generador real (E_g, Z_g) del circuito de la figura entregue la máxima potencia y el valor de dicha potencia.



DATOS: $E_g = 10$ V; $\quad Z_g = (1 - j)\ \Omega$.

Resultado

a) $Z_{11} = 2j\ \Omega$; $Z_{12} = \pm 2j\ \Omega$; $Z_{21} = \pm 2j\ \Omega$; $Z_{22} = 4j\ \Omega$.

b) $Z_L = (2 - 2j)\ \Omega$; $P_{(E_g, Z_g)} = \dfrac{25}{2}$ W.

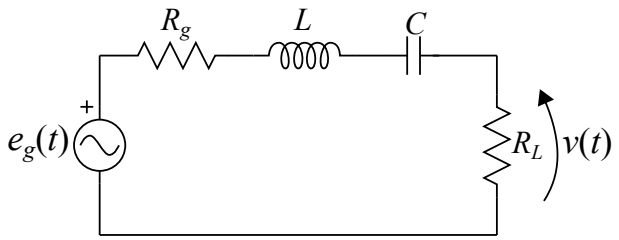
Problema 5 (1,5 puntos)

Dado el circuito de la figura, obtener:

a) Expresión literal de la función de transferencia definida como $H(s) = \dfrac{V(s)}{E_g(s)}$. Compararla con la forma general de las funciones de transferencia de los filtros de segundo orden $H(s) = \dfrac{a_2 s^2 + a_1 s + a_0}{s^2 + b_1 s + b_0}$ e identificar las expresiones de a_2, a_1, a_0, b_1 y b_0.

b) Valores de L y R_L para que $H(s)$ presente polos en $S_{p_{1,2}} = (-5 \cdot 10^3 \pm j\sqrt{75} \cdot 10^3)$. Para ello, tenga en cuenta que $R_g = 100\ \Omega$ y $C = 0,4\ \mu$F.

c) Obtener el diagrama polo-cero y representar, de forma aproximada, el módulo de la respuesta en frecuencia del filtro. Razonar de qué tipo de filtro se trata.



Resultado

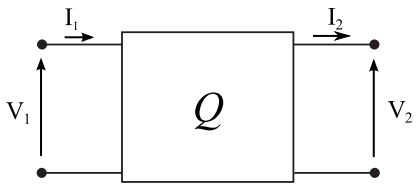
a) $H(s) = \dfrac{\dfrac{R_L}{L} s}{s^2 + \left(\dfrac{R_g + R_L}{L}\right) s + \dfrac{1}{LC}}$.

$a_2 = a_0 = 0;\ a_1 = \dfrac{R_L}{L};\ b_1 = \left(\dfrac{R_g + R_L}{L}\right);\ b_0 = \dfrac{1}{LC}$.

b) Ceros en origen e infinito y polos en $S_{p_{1,2}} = (-5 \cdot 10^3 \pm j\sqrt{75} \cdot 10^3)$. Filtro Paso Banda.

FÓRMULAS

a) Parámetros Imagen en régimen permanente sinusoidal (cuadripolos simétricos).



$$\begin{cases} V_1 = \mathrm{Ch}(\gamma) \cdot V_2 + Z_0 \cdot \mathrm{Sh}(\gamma) \cdot I_2 \\ I_1 = \dfrac{\mathrm{Sh}(\gamma)}{Z_0} \cdot V_2 + \mathrm{Ch}(\gamma) \cdot I_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} Z_0 = \sqrt{Z_{1A} \cdot Z_{1C}} = \sqrt{Z_{2A} \cdot Z_{2C}} \\ Th(\gamma) = \sqrt{\dfrac{Z_{1C}}{Z_{1A}}} = \sqrt{\dfrac{Z_{2C}}{Z_{2A}}} \\ \gamma = \dfrac{1}{2}\,\mathrm{Ln}\left(\dfrac{1+Th(\gamma)}{1-Th(\gamma)}\right) \end{cases}$$